



第 8 课 - 序列排位赛

● 青铜段位

➤ 题目一

【题目描述】

小智和蓝宝正在玩 “0101” 数字游戏，“0101” 代表每位都是 0 或 1 的数字。

玩着玩着，小智突然问蓝宝：“你能快速数出这串数字中有多少个 1 吗？”

请帮助蓝宝解决这个问题。

【输入格式】

输入一行，是一串 “0101” 的数字。

【输出格式】

输出一行，包含一个整数，即 “0101” 数字中 1 的个数。

【输入样例 1】 00010100

【输出样例 1】 2

【输入样例 2】 11111111

【输出样例 2】 8

➤ 题目二

【题目描述】

蓝宝看到了一行奇怪的英文，这行英文由若干单词组成，每个单词前后用一些字符*隔开。

请帮助蓝宝求出这行英文中最后一个单词的长度。

【输入格式】

输入一行，就是蓝宝看到的奇怪的英文。

【输出格式】

输出一行，是个整数，即那行奇怪英文中最后一个单词的长度。

【输入样例 1】 Hello*World

【输出样例 1】 5

【输入样例 2】 ***time**is*money***

【输出样例 2】 5

【输入样例 3】 Every**flight***begins*with***a*****fall***

【输出样例 3】 4

● 白银段位

➤ 题目一

【题目描述】

蓝宝学会了一个神秘的咒语 f ，能把两个相同长度且由小写字母组成的字符串 $s1, s2$ 转换成另一个字符串 g ，

其中 g 的第 i 个字符等于 $s1$ 的第 i 个字符和 $s2$ 的第 i 个字符的最小值：
 $g[i] = \min(s1[i], s2[i])$ 。

例如： $f("ab", "ba") = "aa"$ ， $f("nzwzl", "zizez") = "niwel"$ 。

现在有两个字符串 x, y ，请输出任何一个满足 $f(x, z) = y$ 的字符串 z 。如果找不到，则输出-1。

【输入格式】

第一行：一个数字，表示 x 和 y 的长度。

第二行：字符串 x 。

第三行：字符串 y 。

【输出格式】

输出一行，为符合条件的字符串。如果没有，则输出-1。

【输入样例 1】

2

ab

aa

【输出样例 1】 ba

【输入样例 2】

5

nzwzl

niwel

【输出样例 2】 xiyez

【输入样例 3】

2

ab

ba

【输出样例 3】 -1

➤ 题目二

【题目描述】

蓝宝家门前有一个很长的花坛，一部分地块种植了花，另一部分没有。蓝宝说：“花不能种植在相邻的地块上，它们会争夺水源，两者都会死去。”

如果用列表 `flower` 表示花坛，列表由若干 0 和 1 组成，其中 0 表示没种植花，1 表示种植了花。

请帮助蓝宝计算一下，在不打破种植规则且不移动原有花盆的情况下，能否种入 `n` 朵花？

能则输出 true ，不能则输出 false。

【输入格式】

输入两行，第一行为用逗号隔开的数字，表示 flower

第二行为 n，表示想要新种下的花的数量。

【输出格式】

输出一行，True 或 False。

【输入样例 1】

1,0,0,0,1

1

【输出样例 1】

True

【输入样例 2】

1,0,0,0,1

2

【输出样例 2】

False

● 黄金段位

【题目描述】

蓝宝作为班级班长，现在要为同学们采购文具了！文具单价为：笔记本 7 元；笔 4 元；橡皮 3 元。

蓝宝手里有 n 元班费，假如笔记本、笔、橡皮的订购数量分别为 a, b, c 。他采购的原则依次如下：

n 元班费必须正好用光，即 $7a+4b+3c=n$ 。

在满足以上条件情况下，成套的数量尽可能大，即 a, b, c 中的最小值尽可能大。

在满足以上条件情况下，物品的总数尽可能大，即 $a+b+c$ 尽可能大。

请你帮助蓝宝找到满足条件的最优方案。

说明：若存在方案，则最优方案唯一。

【输入格式】输入一行，为一个整数，代表班费数量 n 。

【输出格式】输出一行。如果问题无解，请输出 -1。否则输出 a, b, c ，用空格隔开。

【输入样例 1】34

【输出样例 1】2 2 4

【输入样例 2】18

【输出样例 2】1 2 1

【输入样例 3】 2

【输出样例 3】 -1

● 铂金段位

【题目描述】

蓝宝看着英语试卷，突发奇想。

能不能输入四行大写字母,然后用可爱的柱状图输出每个字符在输入文件中出现的次数呢?

请你帮助蓝宝实现这个奇思妙想，注意严格地按照输出样例来安排你的输出格式。

【输入格式】

四行字符，由大写字母组成

【输出格式】

由若干行组成，前几行由空格和星号组成，最后一行则是由空格和字母组成的。

在任何一行末尾不要打印不需要的多余空格。不要打印任何空行。

【输入样例】

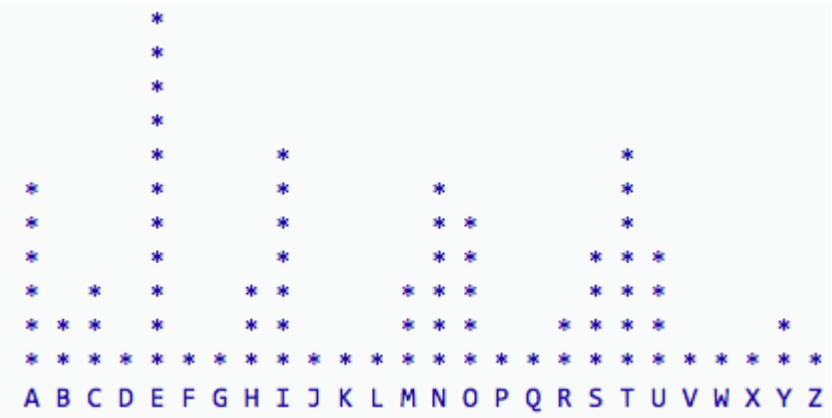
BE QUITE!

EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER.

JULY, DO YOU KNOW? FAITH CAN MOVE MOUNTAINS.

IT'S AMAZING!

【输出样例】



● 钻石段位

【题目描述】

老师给了小蓝一组数字，让小蓝判断这组数字中是否存在三个数字 a, b, c ，使得 $a + b + c = 0$ 。

小蓝百思不得其解，于是来求助你，请你帮助小蓝一起找出所有和为 0 且不重复的三个数字。

注意：每三个数字作为一组，存储在同一列表中；所有组数字小列表都存储在一个大列表中。

每组数字之间不能重复，如：3, 2, 1 和 1, 2, 3 属于重复组。

【输入格式】

输入一行，是老师给小蓝的一组数字，数字之间用逗号隔开。

【输出格式】

输出一行，是嵌套列表类型。

每三个数字作为一组，存储在内层列表中；所有组数字小列表都存储在一个大列表中。

【输入样例 1】 -1,0,1,2,-1,-4

【输出样例 1】 [[-1, -1, 2], [-1, 0, 1]]

【输入样例 2】 0

【输出样例 2】 []

【输入样例 3】 -5,5,0,5,1,-1,2,-2,0

【输出样例 3】 [[-5, 0, 5], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]]